

**DIPLOMADO DE POSTGRADO
EN CIENCIA DE DATOS E
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS**

**Módulo 3:
Probabilidad y
estadística para la
ciencia de datos**

CONTENIDOS	SESIÓN
Objetivos. Importancia de la probabilidad y la estadística en la ciencia de datos. Probabilidad.	1-2
Distribuciones de probabilidad.	3
Estadística.	4-6



CONTENIDOS	SESIÓN
1. Objetivos 2. Importancia de la probabilidad y estadística en la ciencia de datos 3. Probabilidad 3.1. Probabilidad de un evento o suceso de interés 3.2. Probabilidad Conjunta y Condicional 3.3. Probabilidad total y Teorema de Bayes 3.4. Aplicaciones de conceptos probabilísticos.	1 - 2
4. Distribuciones de Probabilidades 4.1. Definición de variables aleatorias discretas y continuas 4.2. Distribuciones de probabilidad discretas	3
4.3. Distribuciones de probabilidad continua 4.4. Estimación y Error muestral 4.5. Distribución muestral de la media y la proporción 4.6. Aplicaciones de conceptos de distribuciones	3
5. Estadística 5.1. Clasificación de la Estadística 5.2. Estadística Descriptiva: Medidas de tendencia central, medidas de posición y medidas de variabilidad	4
5.3. Inferencia estadística 5.4. Pruebas de hipótesis para la media y diferencia de medias. 5.5. Intervalo de confianza para la media y diferencia de medias. 5.6. Prueba de hipótesis para la proporción. 5.7. Intervalo de confianza para la proporción.	5
5.8. Análisis de Varianza ANOVA	6

EVALUACIONES

PARCIAL 1

Ponderación: 35%

Fecha de realización: 09/05 al 13/05

PARCIAL 2

Ponderación: 25%

Fecha de realización: 16/05 al 20/05

EXAMEN FINAL

Ponderación: 40%

Fecha de realización: 23/05 al 30/05